4.5 다전자 원자의 전자구조

(1) 헬륨 원자

1. 헬륨 원자의 두 전자에 대한 전자 Hamiltonian 연산자 :

$$\begin{aligned}\hat{H}_{el} &= -\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{R}_n|} - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{R}_n|} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \\ &= \underbrace{\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_1^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{R}_n|}}_{\hat{H}_1}\underbrace{-\frac{\hbar^2}{2m_e}\nabla_2^2 - \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{2e^2}{|\mathbf{r}_2-\mathbf{R}_n|}}_{\hat{H}_2} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \\ &= \hat{H}_1 + \hat{H}_2 + \frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{e^2}{|\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_2|} \qquad (4.44)\end{aligned}$$

2. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 두 전자에 대한 Hamiltonian 연산자 :

$$\hat{H}_{el}^{app} \approx \hat{H}_1 + \hat{H}_2 \qquad (4.45)$$

3. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 두 전자에 대한 Schrödinger 방정식 :

$$\hat{H}_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = E_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$$

두 전자 사이에 상호작용이 존재하지 않는 것으로 가정했으므로 변수분리법을 이용하여 (4.46) 식의 해 $\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)$를 다음과 같이 두 함수의 곱으로 나타낼 수 있다.

$$\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) = \psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) \qquad (4.46)$$

(4.46) 식을 (4.46) 식에 대입하여 정리하면 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}\hat{H}_{el}^{app}\psi(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2) &= (\hat{H}_1+\hat{H}_2)\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) = E\psi_1(\mathbf{r}_1)\psi_2(\mathbf{r}_2) \\ \frac{1}{\psi_1(\mathbf{r}_1)}\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) &+ \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) = E \\ \frac{1}{\psi_1(\mathbf{r}_1)}\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) &= E^{app} - \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) \equiv E_1 \\ &\boxed{\hat{H}_1\psi_1(\mathbf{r}_1) = E_1\psi_1(\mathbf{r}_1)} \qquad (4.47) \\ \frac{1}{\psi_2(\mathbf{r}_2)}\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) &= E^{app} - E_1 \equiv E_2 \qquad (4.48) \\ &\boxed{\hat{H}_2\psi_2(\mathbf{r}_2) = E_2\psi_2(\mathbf{r}_2)} \qquad (4.49)\end{aligned}$$

한편 (4.48) 식으로부터 헬륨 원자의 에너지 $E^{app} = E_1 + E_2$.

4. 전자 간 밀어냄 상호작용을 무시하는 근사를 이용하는 경우에 바닥상태에서 헬륨 원자의 에너지 :

$$E^{app} = E_1 + E_2 = -(13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2} - (13.6\text{ eV})\frac{2^2}{1^2} = -108.8\text{ eV} \tag{4.50}$$

헬륨 원자의 바닥상태에서 에너지 참값은 -79.0 eV 이다.

5. 궤도함수 근사법 (orbital approximation) : 정확 파동함수가 수소꼴 원자의 단일 원자 궤도함수의 곱으로 주어진다고 가정.

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \cdots, \mathbf{r}_N) = \psi_1(\mathbf{r_1})\psi_2(\mathbf{r}_2)\cdots\psi_N(\mathbf{r}_N) \tag{4.51}$$

6. 헬륨 원자의 바닥상태에 대한 궤도함수 근사법 :

$$\psi(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2) = 1s(\mathbf{r_1})1s(\mathbf{r}_2) = 1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2}) \tag{4.52}$$

(2) Pauli 원리와 Slater 행렬식

1. Pauli 배타 원리 : 한 궤도함수를 점유할 수 있는 최대 전자 수는 2 개이며, 두 전자가 같은 궤도함수를 점유하는 경우에 스핀은 반대가 되어야 한다.
2. 원자의 경우에 한 원자 내에 있는 어느 두 전자도 동일한 네 개의 양자수 (n, l, m_l, m_s)를 갖을 수 없다.
3. **Pauli 원리 (Pauli principle)** : 동일한 두 페르미온의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 반대칭이어야 (antisymmetric) 한다. 동일한 두 보존의 좌표의 교환에 대하여 전체 파동함수는 대칭이어야 (symmetric) 한다.
   - 페르미온의 경우 : $\psi(\mathbf{2}, \mathbf{1}) = -\psi(\mathbf{1}, \mathbf{2}) \Rightarrow$ 반대칭 파동함수
   - 보존의 경우 : $\psi(\mathbf{2}, \mathbf{1}) = \psi(\mathbf{1}, \mathbf{2}) \Rightarrow$ 대칭 파동함수

4. Slater 행렬식 : 반대칭화된 파동함수

$$\Psi(\mathbf{1},\mathbf{2},\mathbf{3},\cdots,\mathbf{N}) = \frac{1}{(N!)^{\mathbf{1}/2}}\begin{pmatrix} \psi_a(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & \psi_a(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) & \psi_b(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) \\ \psi_a(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & \psi_a(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) & \psi_b(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) \\ \psi_a(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3}) & \psi_a(\mathbf{3})\beta(\mathbf{3}) & \psi_b(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{3})\beta(\mathbf{3}) \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \\ \psi_a(\mathbf{N})\alpha(\mathbf{N}) & \psi_a(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N}) & \psi_b(\mathbf{N})\alpha(\mathbf{N}) & \cdots & \psi_z(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N}) \end{pmatrix}, \tag{4.53}$$

$$= \frac{1}{(N!)^{1/2}}\det\big|\psi_a(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1})\psi_a(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2})\psi_b(\mathbf{3})\alpha(\mathbf{3})\cdots\psi_z(\mathbf{N})\beta(\mathbf{N})\big|. \tag{4.54}$$

5. 헬륨 원자의 바닥상태에 대한 반대칭 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}(\mathbf{1},\mathbf{2}) = \frac{1}{(2)^{1/2}}\begin{pmatrix} 1s(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1}) & 1s(\mathbf{1})\beta(\mathbf{1}) \\ 1s(\mathbf{2})\alpha(\mathbf{2}) & 1s(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2}) \end{pmatrix}, \tag{4.55}$$

$$= \frac{1}{(2)^{1/2}}\det\big|1s(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\beta(\mathbf{2})\big| \tag{4.56}$$

$$= 1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]. \tag{4.57}$$

6. 단일항 (singlet) 과 삼중항 (triplet) 스핀 상태

- 두 전자의 전체 스핀 함수

$$\left.\begin{matrix} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \end{matrix}\right\} \Longrightarrow \begin{cases} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) + \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \end{cases} \tag{4.58}$$

- 단일항
  - 두 전자의 총 스핀 각운동량의 크기가 0인 상태 ⇒ 스핀함수가 반대칭적
  - 스핀 상태에 대한 축퇴도가 1인 상태.
  - 한 궤도함수에 있는 두 전자의 스핀 상태.
  - 헬륨 원자의 바닥상태 ($1s^2$) 에 대한 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2} = 1s(\mathbf{1})1s(\mathbf{2})\underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{단일항}} \tag{4.59}$$

- 삼중항
  - 총 스핀 각운동량의 크기가 1인 상태 ⇒ 스핀함수가 대칭적
  - 스핀 상태에 대한 축퇴도가 3인 상태
- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대한 단일항 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}^{\text{singlet}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) + 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{1})\big] \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) - \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big]}_{\text{단일항}} \tag{4.60}$$

- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대한 삼중항 파동함수 :

$$\Psi_{1s^2}^{\text{triplet}} = \frac{1}{\sqrt{2}}\big[1s(\mathbf{1})2s(\mathbf{2}) - 2s(\mathbf{1})1s(\mathbf{1})\big] \left.\begin{bmatrix} \alpha(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2}) \\ \beta(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) \\ \frac{1}{\sqrt{2}}\big[\alpha(\mathbf{1})\beta(\mathbf{2}) + \beta(\mathbf{1})\alpha(\mathbf{2})\big] \end{bmatrix}\right\} \Rightarrow \text{삼중항} \tag{4.61}$$

- 일반적으로 삼중항 상태의 에너지가 단일항 상태의 에너지보다 낮다.
- 헬륨 원자의 $1s^1 2s^1$ 전자배치에 대하여 삼중함 파동함수의 에너지는 -59.2 eV 이고, 단일항 파동함수의 에너지는 -58.4 eV 이다.⇒ (**Atkins, 383 쪽, 그림 9.26**).

(3) 다전자 원자의 전자배치

1. 전자배치 (electronic configuration) : 일정한 규칙에 의해 다전자 원자의 원자 궤도함수에 전자를 채우는 것.
2. 전자를 두 개 이상 가진 다 전자 원자에 대한 Schrödinger 방정식의 정확해 (정확 파동함수)는 구하는 것은 불가능.
3. 가리움 효과 (shielding effect) : 한 전자와 핵 간 끌어당김 상호작용이 다른 전자들에 의해 방해받는 효과.
4. 유효 핵 전하 (effective nuclear charge), Z_{eff} : 가리움 효과에 의해 전자가 느끼는 핵의 전하. 핵의 실제 전하보다 항상 작다.

$$Z_{\text{eff}} = Z - \sigma \tag{4.62}$$

위 식에서 σ 를 **가리움 상수**라고 한다.

5. 침투 효과 (penetration effect) :

- 바깥 껍질에 있는 전자가 내부 껍질로 침투하는 효과.
- 바깥 껍질에 있는 전자가 핵 주위에서 발견될 확률이 클수록 침투 효과는 크다.
- 침투 효과의 크기 : $s > p > d \Rightarrow s$ 원자 궤도함수의 가리움 상수가 가장 작다.

6. 다전자 원자의 에너지 준위
   - 가리움 효과와 침투 효과의 결과 수소꼴 원자의 경우와 달리 같은 주양자수에서 부껍질의 에너지는 달라진다. $\Rightarrow s < p < d < f$
   - 다전자 원자들의 경우에 원자 궤도함수의 에너지는 $n + l$ 이 클수록 에너지가 크고, 같은 $n + l$ 에 대해서는 n 이 클수록 에너지가 크다. $\Rightarrow 1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d \cdots$
7. Hund 의 규칙 : 바닥상태에 있는 원자는 쌍을 이루지 않는 전자의 수가 최대로 되는 전자 배치를 가지려고 한다.
8. 쌓음 원리 (building-up principle, *aufbau principle*)
   - 각 원자 궤도함수에는 최대 두 개의 전자들이 채워진다.
   - 바닥 상태 다전자 원자에서 원자 궤도함수에 전자가 채워질 때 에너지 준위가 낮은 궤도함수부터 채워진다.
   - Hund 의 규칙에 따라 에너지가 같은 원자 궤도함수에 전자들이 채워지는 경우에 짝을 이루지 않은 전자의 수가 가장 많도록 궤도함수에 채워진다.
   - Sc 의 전자배치 : $[\mathrm{Ar}]3\mathrm{d}^1 4\mathrm{s}^2 \Rightarrow$ (**Atkins, 375 쪽, 그림 9.21**).
9. 이온화 에너지 (ionization energy)
   - 기체 상태의 원자나 양이온으로부터 전자를 떼어내는데 필요한 최소 에너지.
   - $M(\mathrm{g}) \rightarrow M^+(\mathrm{g}) + e^-(\mathrm{g}) \qquad I_1 = ?$
   - 일차 이온화 에너지와 엔탈피 변화 : $\Delta_{\mathrm{ion}} H^\circ(T) = I_1 + \frac{5}{2}RT$
10. 전자친화도 (electron affinity)
    - 기체 상태의 원자에 전자가 첨가될 때 방출하는 에너지.
    - $M(\mathrm{g}) + e^- \rightarrow M^-(\mathrm{g}) \qquad E_{ea} = ?$
    - 전자친화도와 엔탈피 변화 : $\Delta_{\mathrm{ion}} H^\circ(T) = -E_{ea} - \frac{5}{2}RT$